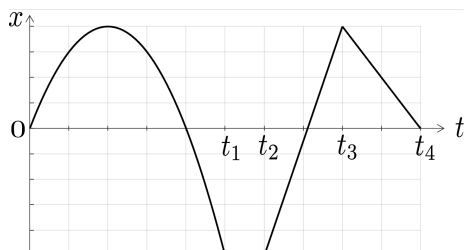
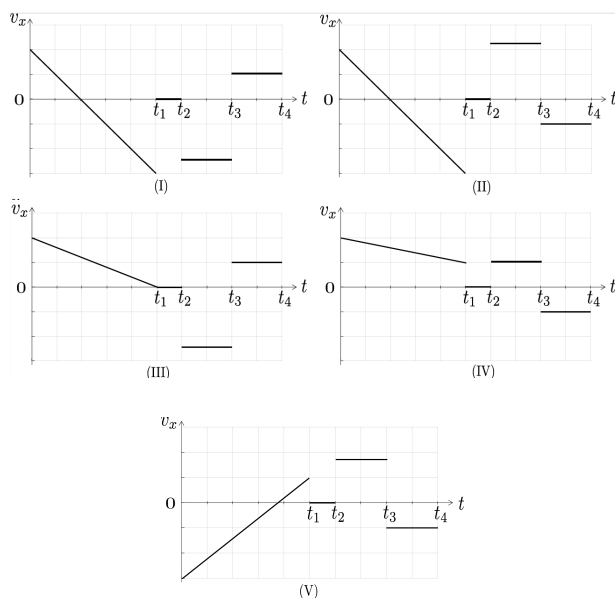


P1 - parte objetiva (0,8 cada)

1. Uma partícula está em movimento ao longo do eixo x . A posição da partícula em função do tempo é apresentada na figura.



Com base nesse gráfico, qual dos gráficos descreve corretamente a componente v_x da velocidade da partícula em função do tempo?



- (a) Gráfico (II).
 (b) Gráfico (III).
 (c) Gráfico (IV).
 (d) Gráfico (I).
 (e) Gráfico (V).
2. Um bloco de massa m está em repouso sobre um plano inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal. O coeficiente de atrito estático e cinético entre o plano e os blocos são, respectivamente, μ_e e μ_c . Considere g a aceleração da gravidade. A força que o plano exerce sobre o bloco, em módulo, é:

- (a) mg

- (b) $\mu_e mg \sin \theta$
 (c) $\mu_c mg \sin \theta$
 (d) $mg \sqrt{\mu_c^2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta}$
 (e) $\mu_c mg \cos \theta$

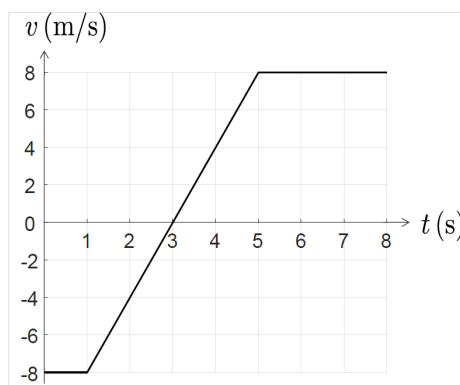
3. Um estilingue é usado para atirar pedrinhas. Quando o estilingue é esticado de Δx , além do seu comprimento natural, o módulo da velocidade da pedrinha ao deixar o estilingue é v , como mostra a figura.



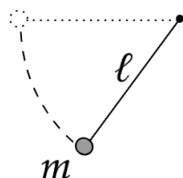
Considere que o elástico do estilingue se comporta como uma mola ideal. Quando o estilingue é esticado de $\sqrt{2} \Delta x$, além do seu comprimento natural, o módulo da velocidade da pedrinha ao deixar o estilingue é

- (a) $2v$
 (b) v
 (c) $\sqrt{2}v$
 (d) $v/2$
 (e) $v/\sqrt{2}$

4. O gráfico mostra a variação da velocidade de uma partícula em função do tempo. Considerando que a trajetória é retilínea, determine a posição da partícula no instante $t = 8$ s, sabendo que, em $t = 0$ s, a posição inicial é $x_0 = 0$ m



- (a) -8 m
 (b) 8 m
 (c) 16 m
 (d) 20 m
 (e) -16 m
5. Um pêndulo simples é constituído por uma partícula de massa m suspensa por um fio ideal de comprimento ℓ . Considere que este pêndulo é liberado do repouso a partir da posição horizontal e que g é a aceleração da gravidade. O fio permanece esticado durante todo o movimento.



São realizadas as seguintes afirmativas:

(I) A aceleração radial em qualquer ponto da trajetória é proporcional ao quadrado da velocidade do pêndulo.

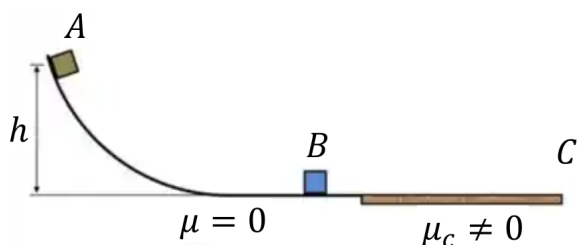
(II) No ponto mais baixo da trajetória, a tração no fio tem o mesmo módulo do peso do pêndulo.

(III) A velocidade no ponto mais baixo da trajetória tem módulo $\sqrt{g\ell}$

São verdadeiras:

- (a) (I) e (III).
- (b) Somente a (I).
- (c) Nenhuma.
- (d) Somente a (III).
- (e) (I) e (II).

6. Um bloco de massa m é largado a partir do repouso do alto de uma rampa curva com uma altura h . Não há atrito entre o bloco e a superfície no trecho curvo, entre A e B , mas há atrito entre o bloco e a superfície no trecho horizontal, entre B e C . O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície no trecho BC é $\mu_c \neq 0$. Considere g a aceleração da gravidade. Em quanto tempo, após entrar no trecho BC , o bloco irá retornar ao repouso?



- (a) $t = (\mu_c/2)\sqrt{h/g}$
- (b) $t = (1/\mu_c)\sqrt{h/g}$
- (c) $t = (2/\mu_c)\sqrt{h/g}$
- (d) $t = \mu_c\sqrt{2h/g}$
- (e) $t = (1/\mu_c)\sqrt{2h/g}$

■	■	■	■	■	■	■	
■	●						
■	○	○	○	○	○	■	1
■	○	○	○	○	○	■	2
■	○	○	○	○	○	■	3
■	○	○	○	○	○	■	4
■	○	○	○	○	○	■	5
■	○	○	○	○	○	■	6
	A	B	C	D	E		

Ao marcar uma resposta, preencha **TODO** o círculo.

Assinatura: _____

Nome:

Nome: _____
DRE: _____ Turma: _____
Assinatura: _____

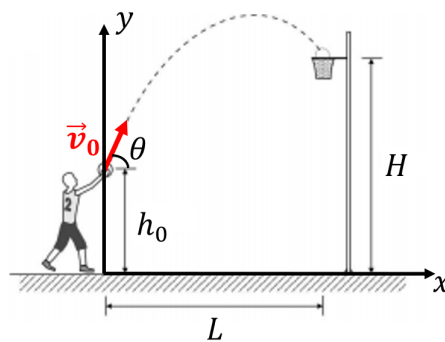
Instruções:

- Esta prova tem 2h de duração. Após 17:30h, não será permitido o ingresso de alunos(as) em sala de prova. A saída somente será permitida após 45 minutos do início da prova.
- Esta prova tem duas partes: uma parte discursiva e uma parte objetiva. A parte discursiva pode ser resolvida a lápis. O cartão resposta deve ser marcado de forma a preencher todo o círculo com caneta ou lápis forte.
- Você pode utilizar o verso das questões objetivas como rascunho. Caso necessite de mais papel, solicite ao fiscal. **Não** utilize o cartão resposta como rascunho!
- Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer dispositivo eletrônico durante a prova. O(A) aluno(a) que usar algum aparelho eletrônico (inclusive celular) terá sua prova retirada e receberá NOTA ZERO.
- Ao terminar a prova, o(a) aluno(a) deverá entregar ao fiscal o cartão de resposta e a parte discursiva. Ambas provas devem estar assinadas pelo(a) aluno(a).

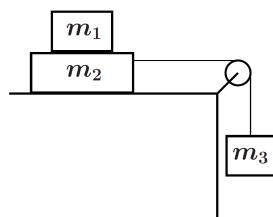
P1 - Parte Discursiva - (5,2 pontos)

Considere a aceleração da gravidade g conhecida, as polias de massa desprezível, os fios ideais e ausência de resistência do ar. Só serão consideradas respostas quando o desenvolvimento for fornecido.

1. Um jogador de basquete arremessa, no instante $t = 0$, uma bola de basquete de massa m a partir de uma altura inicial h_0 e a uma velocidade $\vec{v}_0$ fazendo um ângulo θ com a horizontal. Ele busca acertar uma cesta de altura H que está a uma distância L , conforme mostrado na figura. Despreze a resistência do ar.



- (a) Faça o diagrama das forças atuando na bola para $t > 0$ e encontre $a_x(t)$ e $a_y(t)$.
 - (b) Encontre as funções horárias vertical e horizontal da velocidade, $v_x(t)$ e $v_y(t)$.
 - (c) Encontre as funções horárias vertical e horizontal da posição, $x(t)$ e $y(t)$.
 - (d) Encontre a equação da trajetória da bola de basquete $y(x)$.
 - (e) Encontre uma expressão para o ângulo θ em função dos outros dados do problema para que a bola de basquete acerte a cesta.
2. Um bloco de massa $m_1 = 2\text{kg}$ está apoiado sobre um outro bloco de massa $m_2 = 4\text{kg}$, como mostra a figura. Um bloco de massa $m_3 = 20\text{kg}$ está ligado ao de massa m_2 por um fio que passa por uma polia. O atrito entre o bloco de massa m_2 e a superfície é desprezível, enquanto que os coeficientes de atrito cinético e estático entre os dois blocos valem $\mu_c = 0,4$ e $\mu_e = 0,5$, respectivamente.
 - (a) Faça um diagrama de forças para cada um dos blocos separadamente.



- (b) Faça um novo diagrama, representando a força de reação correspondente a cada força do item anterior, indicando claramente em que corpo cada uma atua.
- (c) Ao liberar o sistema, o bloco de massa m_1 vai deslizar sobre o de massa m_2 ? Justifique em palavras como chegou à sua conclusão.
- (d) Determine as acelerações dos blocos.
- (e) Encontre a tensão no fio.